

彭博裕

求职意向：嵌入式软件工程师

电话：17668025109 邮箱：1174035686@qq.com 2027 届

STM32 | FreeRTOS | 外设驱动 | 软硬件联调



教育背景

2023.09—2027.06 山东建筑大学 物联网工程 | 本科 专业综合测评前 20%

专业技能

编程平台：熟悉 C 语言、STM32F103/HAL 开发与常用 CubeMX 配置，理解指针、结构体、位运算、动态内存及 static/const/volatile；具备 TI MSPM0G3507 DriverLib 项目联调经历。

RTOS 外设：熟悉 FreeRTOS/CMSIS-RTOS2 任务调度及队列、事件组、信号量、互斥锁、软件定时器；使用过 UART/I²C/SPI、ADC/DAC/DMA、TIM/PWM/RTC/EXTI 等常用外设。

开发调试：使用 Keil、STM32CubeMX、VS Code、CMake/GCC、OpenOCD 和 Git；能结合原理图、芯片手册、ST-Link、示波器及万用表定位软硬件问题。

项目经历

基于 STM32 与 FreeRTOS 的综合电子测量平台 | 核心开发与系统调试 2026.03—2026.06

- 系统架构**：基于 STM32F103RCT6 与 FreeRTOS 完成集示波采集、数字万用表、信号发生器及稳压电源输出监测于一体的综合测量平台；采用 BSP/GUI/TASK 分层，通过事件组按区域刷新、单槽覆盖队列传递最新测量值，并以二值信号量同步 SPI DMA 传输完成，减少轮询与无效刷新。
- 示波采集**：构建比较器—EXTI—TIM3 TRGO—ADC1—DMA 采集链，最高 500 kSa/s 采集 1024 点；结合 10 ms Hold-Off、100 ms 强制触发及 Auto/One-Shot 状态控制，完成触发窗口管理、无信号兜底与单帧冻结，并通过两种模式的实机验证。
- 测量输出**：采用 ADC1 注入组以 10 Hz 周期采集 DMM 输入、VREFINT、稳压输出和触发阈值，基于 VREFINT 反推 VDDA 并结合 GPIO 档位识别完成多量程换算；通过 TIM5 TRGO 驱动 DAC+DMA 循环输出正弦波、方波和三角波，动态调整采样率与有效点数，解决低频档定时参数未更新及频率切换滞后一档问题。

基于 STM32 与 FreeRTOS 的智慧农场环境监测与控制系统 | 核心开发与系统优化 2025.07—2025.09

- 任务架构**：基于 STM32F103C8T6 与 FreeRTOS 搭建环境监测和自动控制系统，将传感采集、按键/编码器、OLED 显示和 BLE 通信划分为 Sensor、Input、Screen、BLE 四个任务，并以 farmState/farmSafeRange 解耦实时状态、界面显示与可配置安全阈值。
- 数据采集**：结合 AHT20、BH1750 及土壤/雨滴传感器采集空气温湿度、土壤温湿度、光照和降雨数据，使用 ADC1 扫描与循环 DMA、ADC2 连续转换及 I²C 完成多源数据读取；以互斥锁保护 AHT20 与 OLED 共享的 I²C1 总线。
- 控制告警**：基于阈值驱动水泵和 PWM 风扇，通过指针消息队列与 UART DMA 发送 JSON 告警；完善队列满时的消息内存释放，将持续报警改为 warning/recovered 状态边沿，并为水泵加入 5% 滞回，形成异常检测—执行器联动—蓝牙告警—恢复通知的控制闭环，减少重复消息与临界启停。

基于 STM32 的低功耗 LoRa 环境传感节点 | 独立开发 2025.11—2026.01

- 系统设计**：独立完成基于 STM32F103C8T6 的环境传感节点，结合硬件 I²C、GPIO 模拟 I²C 与 ADC 采集温湿度、光照和雨滴数据，实现 OLED 显示、阈值指示及 RTC Alarm 每 5 秒唤醒的 Stop 低功耗运行闭环。
- 通信协议**：通过 USART3 TX DMA 发送 LoRa 遥测数据，设计 18 字节数据帧、CRC16-CCITT、Node ID/Sequence、ACK 匹配与一次重试，并编写 PC 串口网关实现流式组帧、校验、重复帧识别和 ACK 生成。

企业实践

烟台东方威思顿电气有限公司 | 智能电表软硬件测试实习生 2025.10

- 产品认知**：学习智能电表及用电信息采集终端的原理图、PCBA 布局与主要元器件，梳理电源、采样、计量、通信和安全防护单元；结合 IP68 高防护电表案例理解密封结构设计。
- 开发板实践**：参加电能表开发板软硬件讲解与上手操作，学习工况事件、远程费控和主动上报等功能，并围绕终端采集异常建立供电接线—信号输入—通信参数—软件逻辑的分层排查方法。

校园经历

山东建筑大学校学生会科创部 | 部长 2023.09—2025.06

- 科创组织**：统筹约 50 名成员，参与电赛、西门子杯、蓝桥杯等校级赛事宣讲及国产 MCU 产品活动，负责宣传物料、会场与流程组织，并协助主办方完成产品演示投屏。
- 现场保障**：参与组织文艺晚会、校园歌手大赛等 200 余人活动，设置双麦克风及主备音响保障方案；音频设备突发故障后按预案切换备用设备，恢复现场声音并保障活动继续进行。

竞赛实践与荣誉

蓝桥杯：第十六届全国软件和信息技术专业类人才大赛单片机设计与开发大学组山东赛区三等奖（2025）。

电子设计：2025.07—2025.08 参加全国大学生电子设计竞赛，基于 TI MSPM0G3507 负责按键/OLED 交互与五路灰度循迹模块，完成状态编码、偏差映射及 PID/差速控制接口联调。

项目实践：2025.05—2025.07 担任 STM32F103C8T6 开放实验小车循迹小组负责人，完成五路灰度状态处理与误差接口，项目及个人验收优秀。

校级荣誉：优秀共青团员 | 优秀学生（个人） | 三好学生 | CET-4

自我评价

个人优势：具备 STM32 项目开发、软硬件联调和问题定位能力，能够结合原理图、芯片手册与调试工具分析外设及系统问题；做事认真负责，具有持续学习、团队协作和现场执行能力。